# Áreas de regiones planas

## Regiones del tipo I y tipo II. Regiones polares

Semana 4 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

# Objetivos de la sesión

1. Plantear el área entre dos curvas mediante el **elemento diferencial de área**.
2. Distinguir regiones de **tipo I** (integrar en $x$) y **tipo II** (integrar en $y$) y elegir la más conveniente.
3. Deducir la fórmula del área en **coordenadas polares** y aplicarla.

**Competencia 2 del sílabo:** Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

## Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

| | |
|---|---|
| 0:00 – 0:35 | Regiones del tipo I: entre dos gráficas, curvas que se cruzan |
| 0:35 – 1:00 | Regiones del tipo II. ¿Cuál conviene? |
| 1:00 – 1:40 | Coordenadas polares y área de regiones polares |
| 1:40 – 2:00 | Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo |

# Aula invertida: preparación y verificación

**Aula invertida (antes de la sesión)**

1. Lea cómo se calcula el área entre dos curvas (regiones tipo I y II) y en polares.
2. Grafique la región acotada por $y = x^2$ y $y = 2x$ y plantee su área.
3. Pregunta guía: ¿cuándo conviene integrar respecto de $y$ en vez de $x$?

## Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Plantee el área entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$.
2. Escriba la fórmula del área en polares.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

# Contenido


1. Regiones del tipo I
2. Regiones del tipo II
3. Regiones polares
4. Ejercicios

# Área entre dos curvas: el elemento de área

**Definición (región tipo I)**

$R = \{(x, y) : \ a \le x \le b, \ g(x) \le y \le f(x)\}$, con $f, g$ continuas.

Un rectángulo vertical típico tiene

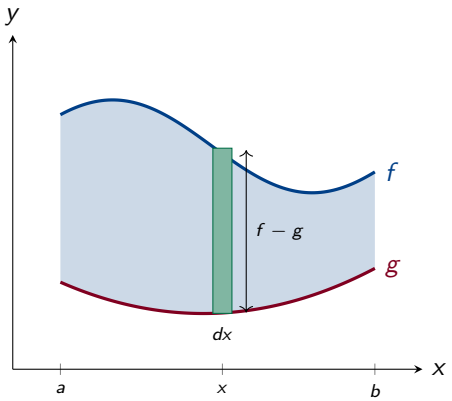
$$\text{altura} = f(x) - g(x), \quad \text{ancho} = dx,$$

$$dA = \big[f(x) - g(x)\big]\, dx.$$

Sumando (integrando):

$$\boxed{A(R) = \int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\, dx}$$

(Es el límite de las sumas de Riemann $\sum[f(c_i) - g(c_i)]\Delta x_i$.)



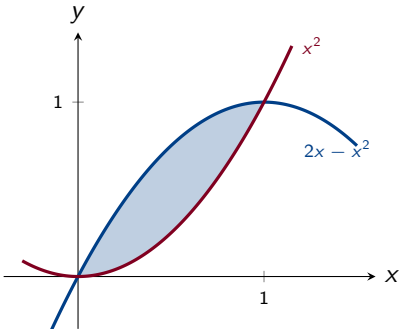
# Ejemplo 1

**Ejemplo**

Área entre $y = x^2$ y $y = 2x - x^2$.

1. **Intersecciones:**
   $x^2 = 2x - x^2 \iff 2x(x-1) = 0$:
   $x = 0,\ x = 1$.
2. **¿Quién está arriba?** En $x = \frac{1}{2}$:
   $2x - x^2 = \frac{3}{4} > \frac{1}{4} = x^2$.
3. **Integral:**

$$A = \int_0^1 \left[(2x - x^2) - x^2\right] dx = \left[x^2 - \tfrac{2}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$



# Ejemplo 2: curvas que se cruzan

**Ejemplo**

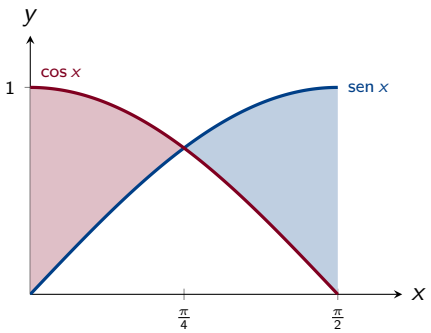
Área entre $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ en $[0, \frac{\pi}{2}]$.
Se cortan en $x = \frac{\pi}{4}$. El área es $\int_0^{\pi/2} |\cos x - \operatorname{sen} x|\, dx$:

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\operatorname{sen} x - \cos x)\, dx$$

$$= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2.$$

**Observación**

En general $A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$: hay que partir el intervalo en los puntos de corte.



# Contenido

1 Regiones del tipo I

2 Regiones del tipo II

3 Regiones polares

4 Ejercicios

# Regiones del tipo II: integrar respecto de $y$

**Definición (región tipo II)**

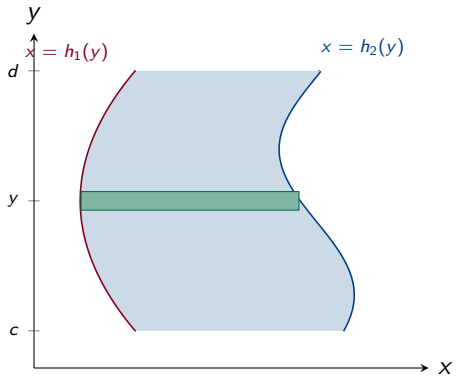
$R = \{(x, y) : \ c \leq y \leq d, \ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}.$

Rectángulos *horizontales*:

$$dA = \left[h_2(y) - h_1(y)\right] dy,$$

$$\boxed{A(R) = \int_c^d \left[h_2(y) - h_1(y)\right] dy}$$

(derecha $-$ izquierda)



# Ejemplo 3: ¿tipo I o tipo II?

**Ejemplo**

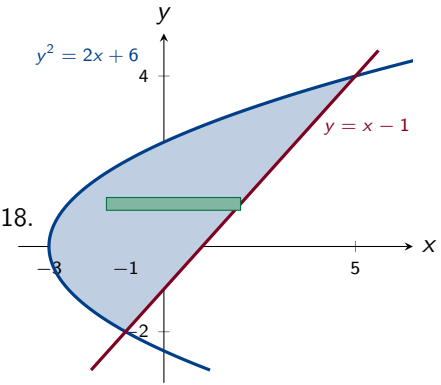
Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$.
Cortes: $(x-1)^2 = 2x+6 \Rightarrow x = -1, 5$; puntos $(-1, -2)$ y $(5, 4)$.

**Tipo II** (una sola integral): $h_1(y) = \frac{y^2}{2} - 3$, $h_2(y) = y + 1$.

$$A = \int_{-2}^{4} \left[(y+1) - \left(\frac{y^2}{2} - 3\right)\right] dy = \left[-\frac{y^3}{6} + \frac{y^2}{2} + 4y\right]_{-2}^{4} = 18.$$

**Tipo I** requeriría dos integrales (el borde inferior cambia en $x = -1$):

$$A = \int_{-3}^{-1} 2\sqrt{2x+6}\, dx + \int_{-1}^{5} \left[\sqrt{2x+6} - (x-1)\right] dx.$$



# Estrategia general

## Pasos para calcular un área

1. **Graficar** la región. (¡Imprescindible!)
2. Hallar los **puntos de intersección** de las curvas.
3. Decidir **tipo I o tipo II**: elegir aquel en que el borde superior/inferior (o derecho/izquierdo) esté dado por *una sola* fórmula, o donde las funciones sean más fáciles de integrar.
4. Dibujar el rectángulo típico y escribir $dA$.
5. Integrar y **verificar** que el resultado sea positivo y razonable.

## Ejemplo 4: área usando simetría

Región encerrada por $y = x^3 - 4x$ y el eje $x$: por ser impar, las dos partes son iguales:

$$A = 2\int_{-2}^{0} (x^3 - 4x)\,dx = 2\left[\tfrac{x^4}{4} - 2x^2\right]_{-2}^{0} = 2 \cdot 4 = 8.$$

# Contenido


1. Regiones del tipo I
2. Regiones del tipo II
3. Regiones polares
4. Ejercicios

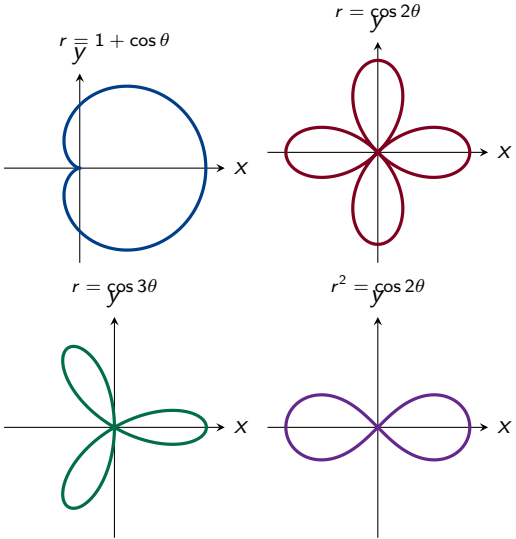
# Repaso: coordenadas polares

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad r^2 = x^2 + y^2.$$

Una curva polar es $r = f(\theta)$, $\alpha \le \theta \le \beta$.

**Ejemplo curvas típicas**

- $r = a$: circunferencia; $r = 2a\cos\theta$: circunferencia por el origen.
- $r = a(1 + \cos\theta)$: cardioide.
- $r = a\cos(n\theta)$: rosa de $n$ ($n$ impar) o $2n$ pétalos ($n$ par).
- $r^2 = a^2\cos 2\theta$: lemniscata.



# Área en coordenadas polares

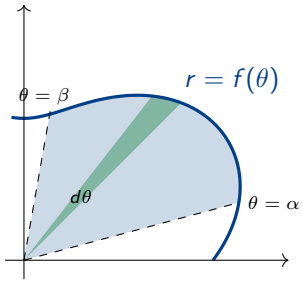
Región $R = \{(r, \theta) : \ \alpha \leq \theta \leq \beta, \ 0 \leq r \leq f(\theta)\}$.
Ahora el elemento de área es un **sector circular** de radio $r = f(\theta)$ y ángulo $d\theta$:

$$dA = \frac{1}{2} r^2 \, d\theta \qquad (\text{área de sector} = \tfrac{1}{2} r^2 \Delta\theta).$$

**Teorema**

$$A(R) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \left[ f(\theta) \right]^2 d\theta.$$

Prueba: sumas de Riemann con sectores; el sector $i$ está entre sectores de radios mín $f$ y máx $f$ en $[\theta_{i-1}, \theta_i]$.



# Ejemplos de área polar

**Ejemplo 5: cardioide $r = 1 + \cos\theta$**

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2\, d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos\theta + \frac{1+\cos 2\theta}{2}\right) d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

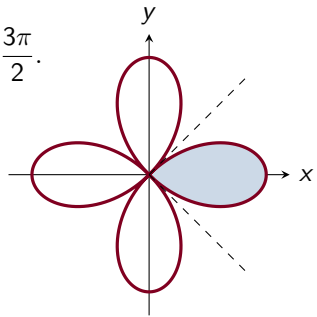
**Ejemplo 6: rosa de 4 pétalos $r = \cos 2\theta$**

Un pétalo: $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$.

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 2\theta\, d\theta = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

**Observación**

Cuidado con los límites: en $[0, 2\pi]$ la rosa $r = \cos 3\theta$ se recorre *dos veces*.




Pétalo: $|\theta| \le \frac{\pi}{4}$.

# Área entre dos curvas polares

Si $0 \leq g(\theta) \leq f(\theta)$ en $[\alpha, \beta]$:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \left( f(\theta)^2 - g(\theta)^2 \right) d\theta.$$

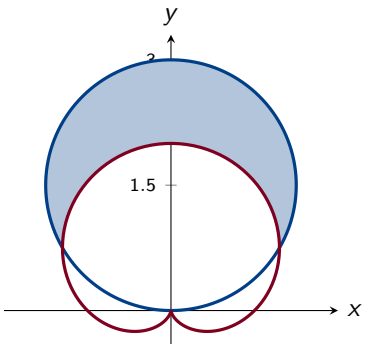
**Ejemplo 7**

Región dentro de $r = 3 \operatorname{sen} \theta$ y fuera de $r = 1 + \operatorname{sen} \theta$.
Cortes: $3 \operatorname{sen} \theta = 1 + \operatorname{sen} \theta \Rightarrow \operatorname{sen} \theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

$$A = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left( 9 \operatorname{sen}^2 \theta - (1 + \operatorname{sen} \theta)^2 \right) d\theta = \pi.$$

**Observación**

Los cortes de curvas polares pueden ocurrir con distintos $\theta$ (p.ej. en el origen): ¡grafique siempre!



# Ejemplo 8: lemniscata

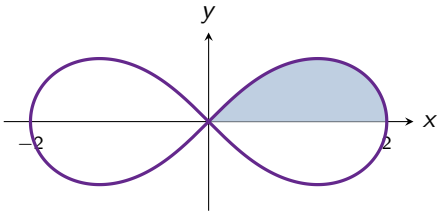
**Ejemplo**

Área encerrada por $r^2 = 4\cos 2\theta$.
$r^2 \geq 0$ requiere $\cos 2\theta \geq 0$. Por simetría, calculamos un cuarto ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$) y multiplicamos por 4:

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 4\cos 2\theta \, d\theta = 8 \cdot \left[\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2\theta\right]_0^{\pi/4} = 4.$$

**Idea clave**

En polares, la fórmula usa $r^2$ directamente: ¡no hace falta despejar $r$!



# Actividad colaborativa: ¿Tipo I o tipo II?

**Actividad en clase (Trabajo colaborativo con GeoGebra)**

**(a)** Calcule el área acotada por $y^2 = 2x$ y $y = x - 4$ de dos formas (respecto de $x$ y de $y$) y compare el esfuerzo. **(b)** Halle el área dentro de $r = 2\cos\theta$ y fuera de $r = 1$. Verifique ambos resultados con la integración numérica de GeoGebra.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Planteamientos, resultados y verificación numérica.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

# Contenido

1. Regiones del tipo I
2. Regiones del tipo II
3. Regiones polares
4. Ejercicios

# Ejercicios propuestos (I): regiones tipo I y II

## Ejercicios propuestos

Grafique y calcule el área de la región limitada por:

1. $y = x^2 - 4$ y $y = -x^2 + 2x$.
2. $y = x^3 - x$ y $y = 3x$.
3. $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ y el eje $x$ (hágalo como tipo I y como tipo II).
4. $x = y^2 - 4y$ y $x = 2y - y^2$.
5. $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y $x = \ln 2$.
6. $y = \ln x$, el eje $y$, $y = 0$ y $y = 1$.
7. $y = \dfrac{1}{1+x^2}$ y $y = \dfrac{x^2}{2}$.
8. Halle $c$ tal que la recta $y = c$ divida en dos partes de igual área la región bajo $y = 4 - x^2$, $y \geq 0$.

# Ejercicios propuestos (II): regiones polares

## Ejercicios propuestos

9. Área encerrada por la rosa $r = 2\,\mathrm{sen}\,3\theta$.
10. Área del lazo interior del caracol $r = 1 + 2\cos\theta$.
11. Área dentro de $r = 3\cos\theta$ y fuera de $r = 1 + \cos\theta$.
12. Área común a las circunferencias $r = 2\cos\theta$ y $r = 2\,\mathrm{sen}\,\theta$.
13. Área dentro de $r^2 = 8\cos 2\theta$ y fuera de $r = 2$.
14. Pruebe, usando polares, que el área del círculo $r = 2a\cos\theta$ es $\pi a^2$.
15. Área de la región limitada por la espiral $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, y el eje polar positivo.

# Metacognición y uso responsable de la IA

**Metacognición (cierre, 3 min)**

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué criterio uso para elegir el sistema o la variable de integración? Escríbalo en dos líneas.

**Uso responsable de la IA**

Pida a una IA los puntos de intersección de $y^2 = 2x$ e $y = x - 4$. Verifíquelos sustituyendo y comente si omitió alguno.

*Regla:* primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

# Resumen

- Tipo I: $A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$ (arriba $-$ abajo).
- Tipo II: $A = \int_c^d [h_2(y) - h_1(y)]\,dy$ (derecha $-$ izquierda).
- Curvas que se cruzan: $A = \int |f - g|$; dividir en los puntos de corte.
- Polares: $A = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta$; entre dos curvas: $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int (f^2 - g^2)\,d\theta$.
- Siempre: graficar, hallar cortes, elegir el elemento de área adecuado.

**Próxima sesión:** áreas de regiones limitadas por curvas paramétricas y longitud recorrida por una partícula.

# Evaluación y trabajo posterior

**Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 4: Calificada 1)**

**Cobertura:** semanas 1 y 2. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.